

FIAP

VETSYNC

**Mastering Relational and Non-Relational Database
2026**

EQUIPE

NOME COMPLETO	REGISTRO DE MATRÍCULA
Arthur Brito da Silva	562085
Luiz Felipe Flosi dos Santos	563197
Pedro Brum Lopes	561780

1. Objetivo do Documento

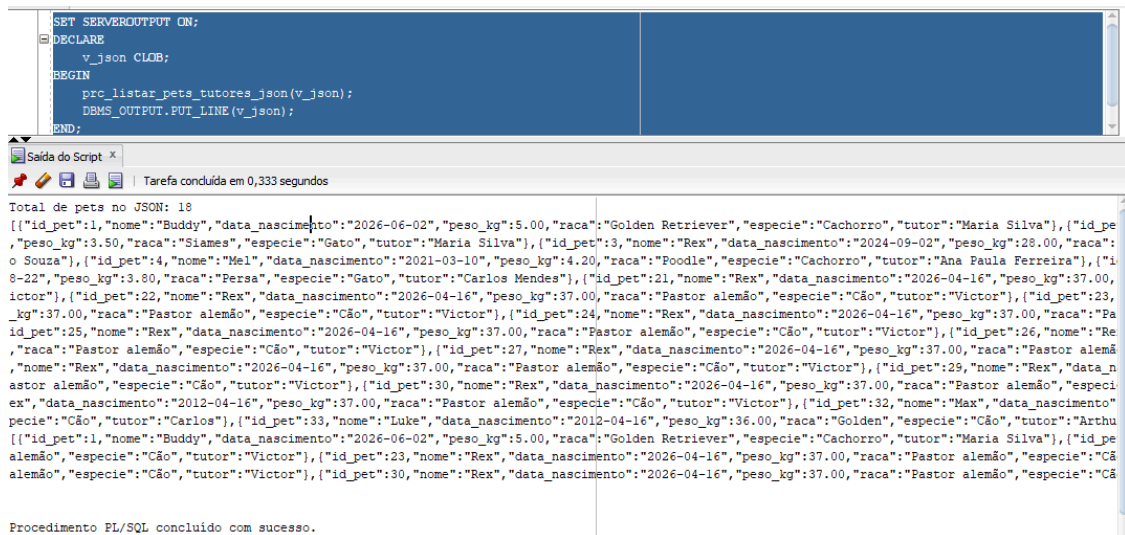
Este documento reúne as evidências de execução (prints de tela) exigidas pelo edital da Sprint 3 para o script 2TDSPG_2026_CodigoSql_Integrantes.sql, comprovando o funcionamento das 2 funções, 2 procedimentos e 1 trigger desenvolvidos em PL/SQL para o projeto ClyvoVet/VetSync, incluindo ao menos um caso de exceção tratada por função/procedimento, conforme solicitado.



2. Evidências de Execução

Evidência 1 — Função 1 (FNC_MONTAR_JSON_PET) + Procedimento 1 (PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON) — Sucesso

Execução com sucesso do procedimento que faz o JOIN entre TB_PET, TB_TUTOR, TB_RACA e TB_ESPECIE e retorna o JSON de todos os pets, montado manualmente pela função FNC_MONTAR_JSON_PET.



```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_json CLOB;
BEGIN
    prc_listar_pets_tutores_json(v_json);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_json);
END;
```

Salida do Script x | Tarefa concluída em 0,333 segundos

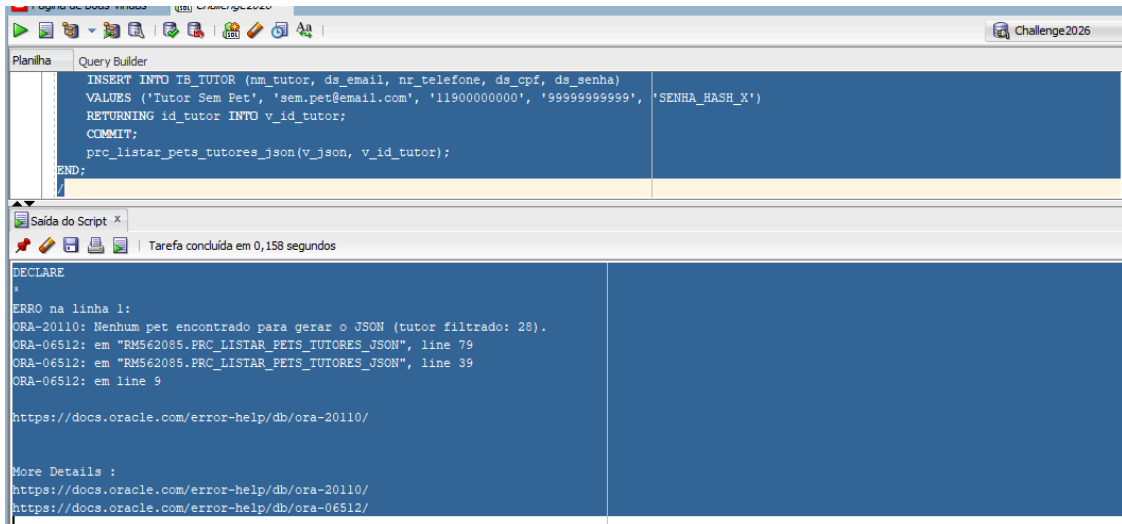
Total de pets no JSON: 18

```
[{"id_pet":1,"nome":"Buddy","data_nascimento":"2026-06-02","peso_kg":5.00,"raca":"Golden Retriever","especie":"Cachorro","tutor":"Maria Silva"}, {"id_pet":2,"nome":"Rex","data_nascimento":"2024-09-02","peso_kg":28.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Carlos Mendes"}, {"id_pet":3,"nome":"Rex","data_nascimento":"2024-09-02","peso_kg":28.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Carlos Mendes"}, {"id_pet":4,"nome":"Mal","data_nascimento":"2021-03-10","peso_kg":4.20,"raca":"Poodle","especie":"Cachorro","tutor":"Ana Paula Ferreira"}, {"id_pet":5,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":6,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":7,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":8,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":9,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":10,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":11,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":12,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":13,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":14,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":15,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":16,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":17,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}, {"id_pet":18,"nome":"Rex","data_nascimento":"2026-04-16","peso_kg":37.00,"raca":"Pastor alemão","especie":"Cachorro","tutor":"Victor"}]
```

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Evidência 2 — Procedimento 1 (PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON) — Exceção Tratada

Exceção `e_sem_pets` tratada (ORA-20110) ao solicitar o JSON de um tutor recém-cadastrado sem nenhum pet vinculado.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The top pane displays a PL/SQL script in the 'Query Builder' tab. The script inserts a new tutor into the 'TB_TUTOR' table and then calls the procedure 'prc_listar_pets_tutores_json'. The bottom pane shows the 'Saída do Script' (Script Output) window, which contains an error message: 'ORA-20110: Nenhum pet encontrado para gerar o JSON (tutor filtrado: 28)'. The error is traced back to line 79 of the script. The output window also includes links to Oracle documentation for error ORA-20110 and ORA-06512.

```
INSERT INTO TB_TUTOR (nm_tutor, ds_email, nr_telefone, ds_cpf, ds_senha)
VALUES ('Tutor Sem Pet', 'sem.pet@email.com', '11900000000', '99999999999', 'SENHA_HASH_X')
RETURNING id_tutor INTO v_id_tutor;
COMMIT;
prc_listar_pets_tutores_json(v_json, v_id_tutor);
END;
```

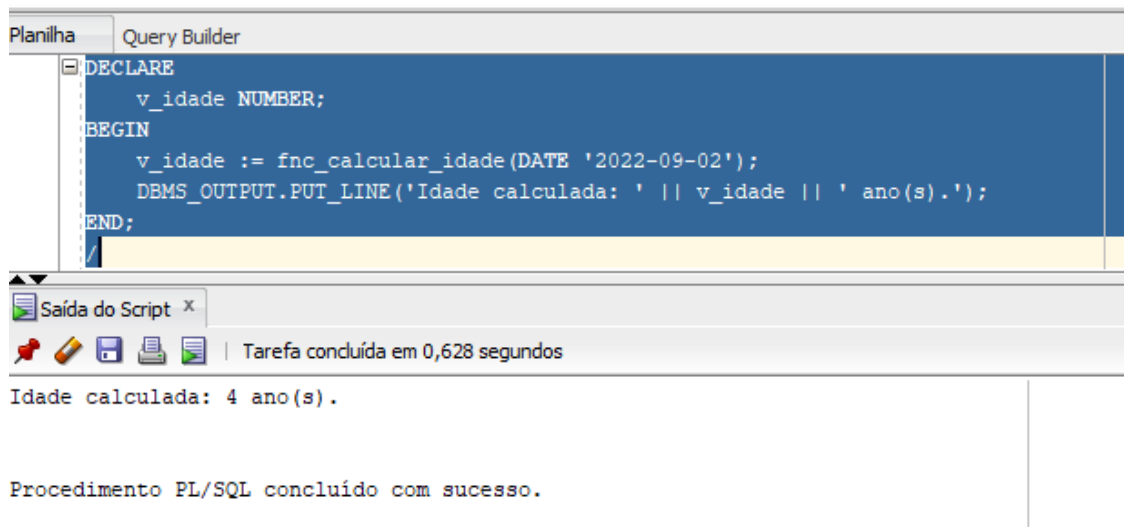
DECLARE
*
ERRO na linha 1:
ORA-20110: Nenhum pet encontrado para gerar o JSON (tutor filtrado: 28).
ORA-06512: em "RM562085.PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON", line 79
ORA-06512: em "RM562085.PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON", line 39
ORA-06512: em line 9

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20110/>

More Details :
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20110/>
<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/>

Evidência 3 — Função 2 (FNC_CALCULAR_IDADE) — Sucesso

Cálculo correto da idade em anos completos a partir da data de nascimento informada (02/09/2022 → 4 anos, considerando a data atual).



```
DECLARE
    v_idade NUMBER;
BEGIN
    v_idade := fnc_calcular_idade(DATE '2022-09-02');
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Idade calculada: ' || v_idade || ' ano(s).');
END;
```

Saída do Script x

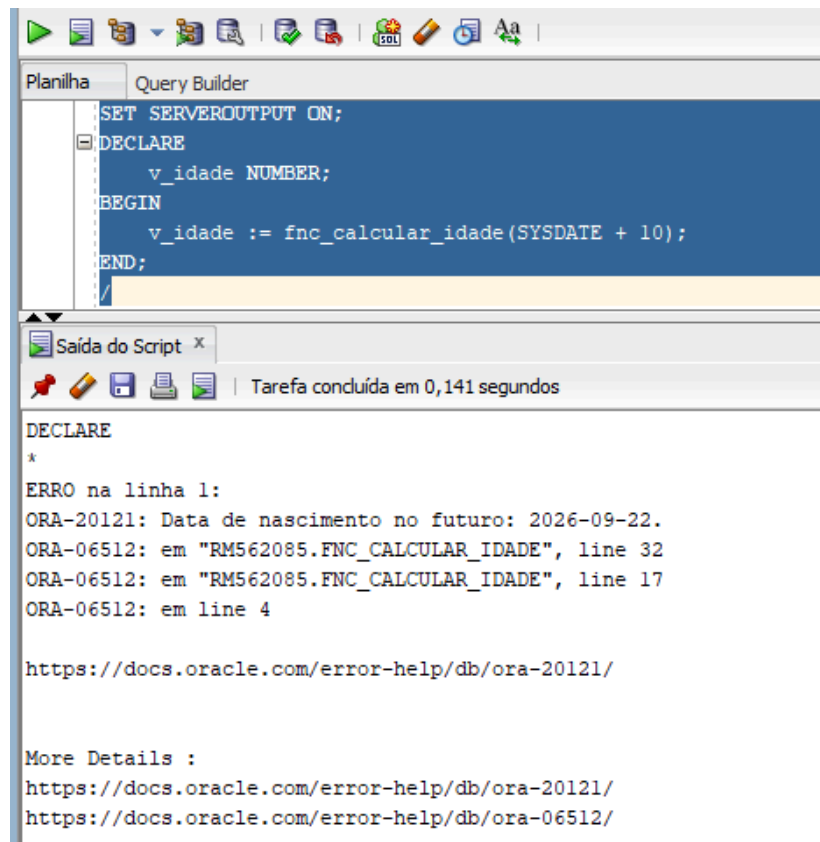
Tarefa concluída em 0,628 segundos

Idade calculada: 4 ano(s).

Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Evidência 4 — Função 2 (FNC_CALCULAR_IDADE) — Exceção Tratada

Exceção e_data_futura tratada (ORA-20121) ao informar uma data de nascimento no futuro.



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane, titled 'Query Builder', contains the following SQL code:

```
SET SERVEROUTPUT ON;  
DECLARE  
    v_idade NUMBER;  
BEGIN  
    v_idade := fnc_calcular_idade(SYSDATE + 10);  
END;
```

The bottom pane, titled 'Saída do Script', shows the execution results and error messages. It indicates that the task was completed in 0.141 seconds. The error messages are as follows:

```
DECLARE  
*  
ERRO na linha 1:  
ORA-20121: Data de nascimento no futuro: 2026-09-22.  
ORA-06512: em "RM562085.FNC_CALCULAR_IDADE", line 32  
ORA-06512: em "RM562085.FNC_CALCULAR_IDADE", line 17  
ORA-06512: em line 4  
  
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20121/  
  
More Details :  
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-20121/  
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06512/
```

Evidência 5 — Procedimento 2 (PRC_RESUMO_CUSTOS_CLINICA_TIPO) — Sucesso

Saída formatada no console via DBMS_OUTPUT (RPAD/LPAD) com o detalhamento por clínica e tipo de evento, os subtotais de cada clínica e o Total Geral, conforme exigido pelo edital, além da gravação em TB_RELATORIO_CUSTOS_CLINICA.

Planilha Query Builder

```
SET SERVEROUTPUT ON;  
EXEC prc_resumo_custos_clinica_tipo;
```

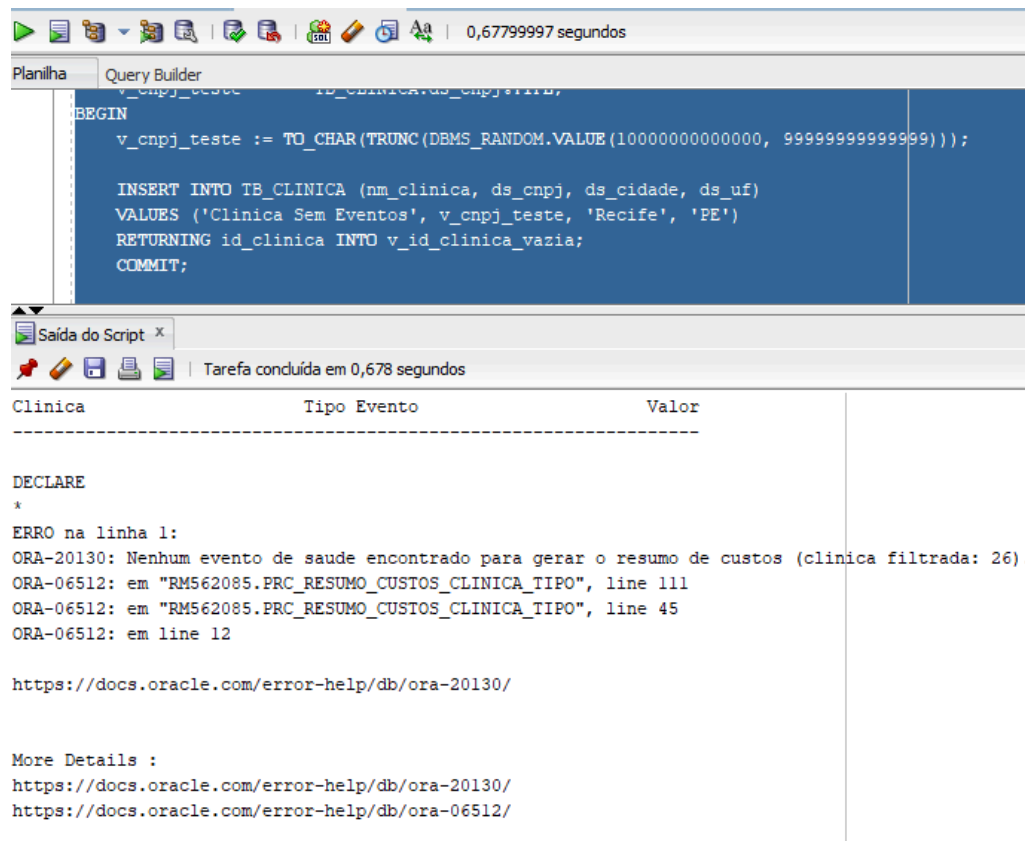
Saída do Script x

Tarefa concluída em 0,197 segundos

Clinica	Tipo Evento	Valor
AnimalLife Sul Sprint3	Banho e tosa	90.00
AnimalLife Sul Sprint3	Consulta de rotina	160.00
AnimalLife Sul Sprint3	Vacina	210.00
Sub Total AnimalLife Sul Sprint3		460.00
Clyvo Vet	Banho e tosa	80.00
Clyvo Vet	Consulta de rotina	150.00
Clyvo Vet	Vacina	120.00
Sub Total Clyvo Vet		350.00
VetCare Centro Sprint3	Banho e tosa	70.00
VetCare Centro Sprint3	Consulta de rotina	180.00
VetCare Centro Sprint3	Vacina	200.00
Sub Total VetCare Centro Sprint3		450.00
Total Geral		1260.00

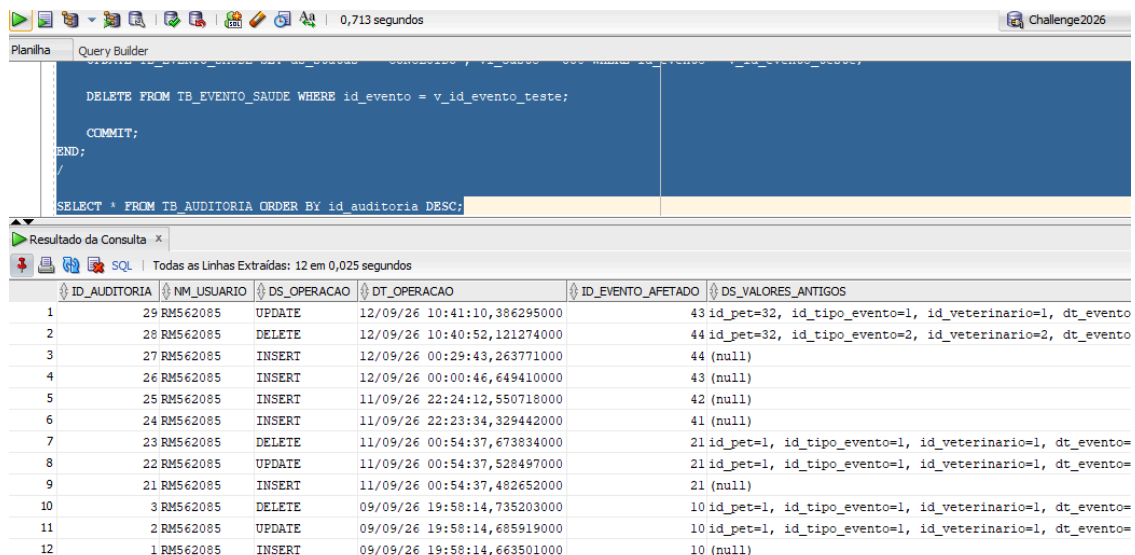
Procedimento PL/SQL concluído com sucesso.

Exceção e sem dados tratada (ORA-20130) ao solicitar o resumo de custos de uma clínica sem nenhum evento de saúde registrado.



Evidência 7 — Trigger TRG_AUDITORIA_EVENTO_SAUDE — Auditoria de INSERT/UPDATE/DELETE

Consulta em TB_AUDITORIA mostrando o ciclo completo (INSERT, UPDATE e DELETE) do mesmo evento de saúde, com usuário, operação, data/hora e os valores antigos e novos registrados automaticamente pelo trigger.



Planiha Query Builder

```
DELETE FROM TB_EVENTO_SAUDE WHERE id_evento = v_id_evento_teste;  
  
COMMIT;  
  
END;  
  
SELECT * FROM TB_AUDITORIA ORDER BY id_auditoria DESC;
```

Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 12 em 0,025 segundos

ID_AUDITORIA	NM_USUARIO	DS_OPERACAO	DT_OPERACAO	ID_EVENTO_AFETADO	DS_VALORES_ANTIGOS
1	29 RM562085	UPDATE	12/09/26 10:41:10,386295000	43	id_pet=32, id_tipo_evento=1, id_veterinario=1, dt_evento=
2	28 RM562085	DELETE	12/09/26 10:40:52,121274000	44	id_pet=32, id_tipo_evento=2, id_veterinario=2, dt_evento=
3	27 RM562085	INSERT	12/09/26 00:29:43,263771000	44	(null)
4	26 RM562085	INSERT	12/09/26 00:00:46,649410000	43	(null)
5	25 RM562085	INSERT	11/09/26 22:24:12,550718000	42	(null)
6	24 RM562085	INSERT	11/09/26 22:23:34,329442000	41	(null)
7	23 RM562085	DELETE	11/09/26 00:54:37,673834000	21	id_pet=1, id_tipo_evento=1, id_veterinario=1, dt_evento=
8	22 RM562085	UPDATE	11/09/26 00:54:37,528497000	21	id_pet=1, id_tipo_evento=1, id_veterinario=1, dt_evento=
9	21 RM562085	INSERT	11/09/26 00:54:37,482652000	21	(null)
10	3 RM562085	DELETE	09/09/26 19:58:14,735203000	10	id_pet=1, id_tipo_evento=1, id_veterinario=1, dt_evento=
11	2 RM562085	UPDATE	09/09/26 19:58:14,685919000	10	id_pet=1, id_tipo_evento=1, id_veterinario=1, dt_evento=
12	1 RM562085	INSERT	09/09/26 19:58:14,663501000	10	(null)

3. Conclusão

As evidências acima comprovam o funcionamento correto das 2 funções, 2 procedimentos e 1 trigger da Sprint 3, incluindo pelo menos um caso de exceção tratada para cada função/procedimento, conforme exigido pelo edital do Challenge 2026.